

数值线性代数

学习笔记

内容提炼

2026 年 9 月 15 日

说明

本笔记对应徐树方、高立、张平文编著数值线性代数（第二版，北京大学出版社，2011 年修订；北京大学数学教学系列丛书）。目录层级与顺序严格按原书印刷目录。试作版充实绪论与第 1.1 节（三角形方程组与三角分解/LU）；第 1.2 节起及第 2–7 章仅保留原书标题。正文以公式陈述定义、成立条件、关键推导与结论；每一公式后写明输入如何算出输出，以及该数在问题中的含义。

目录

说明	i
绪论	1
1 数值线性代数的基本问题	1
2 研究数值方法的必要性	1
3 矩阵分解是设计算法的主要技巧	2
4 敏度分析与误差分析	2
5 算法复杂性与收敛速度	3
6 算法的软件实现与现行数值线性代数软件包	3
7 符号说明	4
第一章 线性方程组的直接解法	5
1.1 三角形方程组和三角分解	5
1.2 选主元三角分解	9
1.3 平方根法	9
1.4 分块三角分解	9
1.5 习题	9
1.6 上机习题	9
第二章 线性方程组的敏度分析与消去法的舍入误差分析	10
2.1 向量范数和矩阵范数	10
2.2 线性方程组的敏度分析	10
2.3 基本运算的舍入误差分析	10
2.4 列主元 Gauss 消去法的舍入误差分析	11
2.5 计算解的精度估计和迭代改进	11

2.6	习题	11
2.7	上机习题	11
第三章	最小二乘问题的解法	12
3.1	最小二乘问题	12
3.2	初等正交变换	12
3.3	正交变换法	12
3.4	习题	12
3.5	上机习题	13
第四章	线性方程组的古典迭代解法	14
4.1	单步线性定常迭代法	14
4.2	收敛性理论	14
4.3	收敛速度	15
4.4	超松弛迭代法	15
4.5	习题	16
4.6	上机习题	16
第五章	共轭梯度法	17
5.1	最速下降法	17
5.2	共轭梯度法及其基本性质	17
5.3	实用共轭梯度法及其收敛性	17
5.4	预优共轭梯度法	18
5.5	Krylov 子空间法	18
5.6	习题	18
5.7	上机习题	18
第六章	非对称特征值问题的计算方法	19
6.1	基本概念与性质	19
6.2	幂法	19
6.3	反幂法	19
6.4	QR 方法	19
6.5	习题	20

6.6 上机习题	20
第七章 对称特征值问题的计算方法	21
7.1 基本性质	21
7.2 对称 QR 方法	21
7.3 Jacobi 方法	21
7.4 二分法	22
7.5 分而治之法	22
7.6 奇异值分解的计算	22
7.7 习题	23
7.8 上机习题	23

绪论

数值线性代数又称矩阵计算 (matrix computation), 是科学与工程计算的核心: 多数连续模型离散后都变成大规模矩阵问题。本课要做的是: 针对问题结构, 设计快速、可靠的算法。

1 数值线性代数的基本问题

三大基本问题如下。

(1) 线性方程组: 给定非奇异 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 与 $b \in \mathbf{R}^n$, 求 $x \in \mathbf{R}^n$ 使

$$Ax = b.$$

输入是系数矩阵与右端, 输出是未知向量 x , 每个分量是对应未知量的值。

(2) 线性最小二乘: 给定 $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ 、 $b \in \mathbf{R}^m$, 求

$$x = \arg \min_{y \in \mathbf{R}^n} \|Ay - b\|_2.$$

$\|Ay - b\|_2$ 是残差的欧氏长度, 非负; x 是使该长度最小的 n 维向量, 一般不是 $Ay = b$ 的精确解。

(3) 特征值问题: 给定 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$, 求部分或全部特征值及对应特征向量。特征值是标量 λ , 满足 $Ax = \lambda x$ 、 $x \neq 0$; x 是特征向量, 可差一个非零倍数。

此外还有约束/完全最小二乘、矩阵方程、矩阵函数、广义与非线性特征值、反问题等。奇异值分解因其应用广泛, 现常列为第四类基本问题。

2 研究数值方法的必要性

上述问题的存在唯一性理论已经很完整, 但不能直接当算法用。

案例 (Cramer 法则)。若 $\det A \neq 0$, 则

$$x_i = \frac{d_i}{d}, \quad d = \det A, \quad d_i = \det A_i,$$

A_i 是把 A 的第 i 列换成 b 所得矩阵。 x_i 仍是第 i 个未知量，但计算它要 $n+1$ 个 n 阶行列式。Laplace 展开

$$d = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}$$

把 n 阶行列式化成 n 个 $n-1$ 阶行列式， A_{ij} 是代数余子式。记 k 阶行列式的乘法次数为 m_k ，则

$$m_k = k + km_{k-1} \implies m_n > n!.$$

Cramer 加 Laplace 解 n 阶组的乘法次数大于 $(n+1)!$ 。在每秒 10^{10} 次运算的机器上解 $n=25$ ，至少约

$$\frac{26!}{10^{10} \times 3600 \times 24 \times 365} \approx 13 \text{ 亿年}.$$

下一章的消元法对同一规模不到一秒。因此「理论上漂亮」不等于「可计算」。

特征值的 Jordan 分解能读出全部代数/几何重数，但对扰动不稳定，变换矩阵常病态；实际计算用数值性态更好的 Schur 分解。

3 矩阵分解是设计算法的主要技巧

设计算法的基本想法是：把一般问题化成若干容易求解的特殊问题。主要技巧是矩阵分解：把 A 写成特殊矩阵的乘积。

下三角组 $Ly = b$ 与上三角组 $Uy = c$ 可分别用前代、回代在 $O(n^2)$ 次运算内解出。一般的 $Ax = b$ 先做

$$PA = LU$$

(P 排列方阵， L 下三角， U 上三角)，再解

$$Ly = Pb, \quad Ux = y.$$

y 是中间向量，不是原未知量；第二式的 x 才是 $Ax = b$ 的解。这样，解线性组就化成「如何分解」再加两次三角形求解。这是第一章的主线。

4 敏度分析与误差分析

计算值很少等于真值。误差来源有二：原始数据的测量/观测误差，以及计算过程的舍入。问「计算解与真解相差多少」要做两件事：敏度分析与误差分析。

考虑计算 $f(x)$ 。敏度分析问： x 微扰后 f 变多少。在 $|\delta x|/|x|$ 很小的前提下，找尽量小的正数 $c(x)$ 使

$$\frac{|f(x + \delta x) - f(x)|}{|f(x)|} \leq c(x) \frac{|\delta x|}{|x|}. \quad (1)$$

$c(x)$ 称为 f 在 x 点的条件数 (condition number)，无量纲。 $c(x)$ 很大称病态 (ill-conditioned)，较小称良态 (well-conditioned)。病态是问题的固有属性，与用什么算法无关。若 f 可微，则

$$c(x) \approx \frac{|f'(x)| |x|}{|f(x)|}.$$

$|f'(x)|$ 是绝对变化的放大率；再乘 $|x|/|f(x)|$ 变成相对放大率。

误差分析看算法引入的舍入。后向误差分析把计算结果 $\hat{y}$ 写成

$$\hat{y} = f(x + \delta x), \quad |\delta x| \leq |x| \varepsilon,$$

$\varepsilon > 0$ 依赖于机器精度与算法。 ε 小称该算法数值稳定，否则数值不稳定。稳定性是算法的属性，与问题是否病态无关。

把二者合在一起得到精度估计

$$\frac{|\hat{y} - f(x)|}{|f(x)|} \leq c(x) \varepsilon. \quad (2)$$

相对误差上界是条件数与后向扰动水平的乘积。只有对良态问题使用稳定算法，才可期望可靠结果。

5 算法复杂性与收敛速度

直接法：无舍入时有限步得到精确解，快慢主要看运算量。迭代法：构造序列逼近真解，有限步得不到精确解，还要看收敛速度。

现今加减与乘除速度接近，运算量计全部四则。若某算法为 $3n^3 + 20n^2 + 50$ 次，通常略去低阶，称运算量为 $3n^3$ 。运算量不能单独决定快慢：现代机器上数据传输往往比算术更贵。

对迭代序列 $\{x_k\}$ ，若

$$\|x_k - x\| \leq c \|x_{k-1} - x\|, \quad 0 < c < 1,$$

称线性收敛； c 越小越好。若

$$\|x_k - x\| \leq c \|x_{k-1} - x\|^2,$$

称平方收敛（二次收敛），通常远快于线性收敛。 $\|x_k - x\|$ 是第 k 步误差的长度。

6 算法的软件实现与现行数值线性代数软件包

从公式到可靠软件不是简单编码，需要算法理论、机器结构与计算经验。基本算法主要收在 LAPACK (Linear Algebra PACKage, C/Fortran 公开子程序) 与 MATLAB (MATrix LABoratory) 中。MATLAB 中 $C=A*B$ 做乘积， $x=A$ 解 $Ax = b$ ，便于试用，一般慢于直接调 LAPACK。

7 符号说明

大写 A, B, C, Λ, Δ 表示矩阵, 小写 a_{ij} 等为元素; 向量用 x, y, z, c, h, g ; 希腊小写 α, β, ρ, π 为标量。 I 是单位矩阵, e_i 是它的第 i 列。排列方阵 $P = [e_{i_1}, \dots, e_{i_n}]$ 。 x_i 或 $x(i)$ 是向量第 i 个分量。 $\mathbf{R}^{m \times n}$ 、 $\mathbf{R}^n$ 为实矩阵与实向量空间, 复空间为 $\mathbf{C}^{m \times n}$ 、 $\mathbf{C}^n$ 。 $\text{tr } A$ 、 $\text{rank } A$ 、 $\det A$ 、 A^{-1} 、 A^T 、 A^* 、 $A^{-T} = (A^{-1})^T$ 。 $|A|$ 表示逐元取绝对值后的矩阵。

算法叙述沿用类 MATLAB 下标: $i:l:j$ 表示从 i 到 j 、步长 l 的整数; $l=1$ 时写 $i:j$ 。 $A(i, j)$ 、 $A(i, :)$ 、 $A(:, j)$ 分别为元素、第 i 行、第 j 列; $A(k:l, p:q)$ 是相应

子块。案例。 $x = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)$ 则 $x(4:6) = (4, 5, 6)$ 。 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}$ 则

$A(2, 3) = 7$, $A(2, :) = (5, 6, 7, 8)$, $A(2:3, 3:4) = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}$ 。这些切片输出的是子向量或子矩阵, 不是范数或误差。

第一章 线性方程组的直接解法

科学与工程问题常归结为 $Ax = b$ 。直接法（精确法）指：无舍入时有限步得到精确解；迭代法从初值构造无穷序列，有限步得不到精确解。本章介绍中小规模（阶数大致不超过 1000）、系数无特殊结构时最常用的直接法——Gauss 消元。有特殊结构时应用专门方法以节省运算与存储，本书不展开。

1.1 三角形方程组和三角分解

1.1.1 三角形方程组的解法

先解非奇异下三角组

$$Ly = b, \quad L = \begin{pmatrix} l_{11} & & & \\ l_{21} & l_{22} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{pmatrix}, \quad l_{ii} \neq 0. \quad (1.1)$$

由第一个方程 $y_1 = b_1/l_{11}$ 。若已有 $y_1, \dots, y_{i-1}$ ，第 i 个方程给出前代公式

$$y_i = \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij}y_j \right) / l_{ii}. \quad (1.2)$$

输入是 L 与 b ，输出 $y \in \mathbf{R}^n$ 是该下三角组的解，不是原问题的 x 。运算量：第 i 个分量约 $2i - 1$ 次四则，合计

$$\sum_{i=1}^n (2i - 1) = n^2.$$

实际计算可把 y 覆盖在 b 的存储上（算法 1.1.1）。

非奇异上三角组 $Ux = y$ ($u_{ii} \neq 0$) 用回代，从最后一个方程向前：

$$x_i = \left(y_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij}x_j \right) / u_{ii}, \quad i = n, n-1, \dots, 1. \quad (1.3)$$

输出 x 才是 $Ux = y$ 的未知量；运算量同样是 n^2 （算法 1.1.2）。

因此，若能分解 $A = LU$ ，则 $Ax = b$ 化为

$$Ly = b, \quad Ux = y$$

两步三角形求解。关键是如何得到 L 与 U 。

1.1.2 Gauss 变换

要把 A 变成上三角且变换本身是下三角，对给定向量 $x \in \mathbf{R}^n$ ，用尽量简单的单位下三角把第 $k+1$ 至 n 个分量打成 0。这样的矩阵是 Gauss 变换

$$L_k = I - l_k e_k^T, \quad l_k = (0, \dots, 0, l_{k+1,k}, \dots, l_{nk})^T. \quad (1.4)$$

l_k 称为 Gauss 向量； L_k 在第 k 列对角线下方放置 $-l_{ik}$ ，其余同单位阵。输入是下标 k 与乘数 l_{ik} ，输出是 $n \times n$ 矩阵。若 $x_k \neq 0$ 且取

$$l_{ik} = \frac{x_i}{x_k}, \quad i = k+1, \dots, n,$$

则

$$L_k x = (x_1, \dots, x_k, 0, \dots, 0)^T.$$

l_{ik} 是无量纲乘数（两分量之比）。

因为 $e_k^T l_k = 0$,

$$(I - l_k e_k^T)(I + l_k e_k^T) = I,$$

故

$$L_k^{-1} = I + l_k e_k^T.$$

逆就是把乘数改号，不必再做消元。作用在矩阵上是秩 1 修正：

$$L_k A = A - l_k (e_k^T A),$$

即用第 k 行去改下面的行。

1.1.3 三角分解的计算

$A = LU$ 称为 A 的三角分解，亦称 LU 分解（LU factorization）； L 下三角， U 上三角。

案例。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 10 \end{pmatrix}.$$

取 $L_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则

$$L_1 A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -11 \end{pmatrix}.$$

再取 $L_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, 则

$$L_2(L_1 A) = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = U.$$

单位下三角

$$L = L_1^{-1} L_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

满足 $A = LU$ 。 L 的亚对角元正是各步乘数； U 是消元后的上三角。

一般地, 令 $A^{(0)} = A$ 。若已有

$$A^{(k-1)} = L_{k-1} \cdots L_1 A = \begin{pmatrix} A_{11}^{(k-1)} & A_{12}^{(k-1)} \\ 0 & A_{22}^{(k-1)} \end{pmatrix},$$

其中 $A_{11}^{(k-1)}$ 是 $k-1$ 阶上三角。当主元 $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$ 时,

$$l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}, \quad i = k+1, \dots, n,$$

确定唯一的 $L_k = I - l_k e_k^T$, 并把 A_{22} 中第 k 列下方消成 0。 $n-1$ 步后 $U = A^{(n-1)}$ 为上三角, 且

$$L = (L_{n-1} \cdots L_1)^{-1} = L_1^{-1} \cdots L_{n-1}^{-1}. \quad (1.5)$$

因 $j < i$ 时 $e_j^T l_i = 0$, 展开得单位下三角

$$L = I + [l_1, l_2, \dots, l_{n-1}, 0],$$

即把各步乘数直接写入 L 的亚对角, 对角全为 1。这套过程称为 Gauss 消元法。

第 k 步只改第 $k+1$ 行至第 n 行、第 k 列至第 n 列:

$$a_{ik}^{(k)} = 0, \quad i = k+1, \dots, n, \quad (1.6)$$

$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - l_{ik}a_{kj}^{(k-1)}, \quad i, j = k+1, \dots, n. \quad (1.7)$$

旧块算出后不再用, 乘数 l_{ik} 可覆盖已变成 0 的 a_{ik} 位置。 4×4 经过两步后内存里是

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & a_{13}^{(0)} & a_{14}^{(0)} \\ l_{21} & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & a_{24}^{(1)} \\ l_{31} & l_{32} & a_{33}^{(2)} & a_{34}^{(2)} \\ l_{41} & l_{42} & a_{43}^{(2)} & a_{44}^{(2)} \end{pmatrix}.$$

严格下三角位置存 L 的乘数, 对角及上方存当前 U 。

算法 1.1.3 (就地 Gauss 消元) 每步约 $(n-k) + 2(n-k)^2$ 次四则, 合计

$$\sum_{k=1}^{n-1} ((n-k) + 2(n-k)^2) = \frac{2}{3}n^3 + O(n^2),$$

即运算量 $\frac{2}{3}n^3$ 。这与 Cramer 的 $(n+1)!$ 不在同一量级。

$a_{kk}^{(k-1)}$ 称为第 k 步主元。算法能进行到底, 当且仅当这些主元全非零。

定理 1.1.1 主元 $a_{ii}^{(i-1)}$ ($i = 1, \dots, k$) 全非零的充分必要条件是: A 的 i 阶顺序主子阵 A_i ($i = 1, \dots, k$) 都非奇异。

归纳要点: $k=1$ 时 $A_1 = (a_{11}^{(0)})$ 。若前 $k-1$ 个顺序主子阵非奇异, 则前 $k-1$ 步可做, 且

$$\det A_k = a_{kk}^{(k-1)} \det A_{11}^{(k-1)},$$

故 A_k 非奇异当且仅当当前主元非零。 $\det A_k$ 是顺序主子阵的行列式, 标量; 它不为零等价于这一块可逆, 不是解向量的某个分量。

定理 1.1.2 若 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 的顺序主子阵 $A_k \in \mathbf{R}^{k \times k}$ ($k = 1, \dots, n-1$) 均非奇异, 则存在唯一的单位下三角 L 与上三角 U , 使得 $A = LU$ 。

存在性由上面的消元给出。唯一性: 若还有 $A = L_1 U_1$, 则 $L^{-1} L_1 = U U_1^{-1}$ 既单位下三角又上三角, 只能是 I 。

A 非奇异并不蕴含顺序主子阵都非奇异, 因此 A 可逆也不能保证无选主元的 Gauss 消元能做完。小主元即使非零也会放大舍入, 这是下一节选主元要处理的问题。

```
import numpy as np
A = np.array([[1., 4., 7.], [2., 5., 8.], [3., 6., 10.]])
L = np.array([[1., 0., 0.], [2., 1., 0.], [3., 2., 1.]])
U = np.array([[1., 4., 7.], [0., -3., -6.], [0., 0., 1.]])
print(np.allclose(L @ U, A)) # True
```

$L@U$ 的输出是 3×3 矩阵，应与 A 在浮点容差内相等；`True` 表示该例的分解正确。

1.2 选主元三角分解

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

1.3 平方根法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

1.4 分块三角分解

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

1.5 习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

1.6 上机习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第二章 线性方程组的敏度分析与消去法的舍入误差分析

2.1 向量范数和矩阵范数

2.1.1 向量范数

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.1.2 矩阵范数

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.2 线性方程组的敏度分析

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.3 基本运算的舍入误差分析

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.4 列主元 Gauss 消去法的舍入误差分析

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.5 计算解的精度估计和迭代改进

2.5.1 精度估计

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.5.2 迭代改进

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.6 习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.7 上机习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第三章 最小二乘问题的解法

3.1 最小二乘问题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

3.2 初等正交变换

3.2.1 Householder 变换

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

3.2.2 Givens 变换

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

3.3 正交变换法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

3.4 习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

3.5 上机习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第四章 线性方程组的古典迭代解法

4.1 单步线性定常迭代法

4.1.1 Jacobi 迭代法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

4.1.2 Gauss-Seidel 迭代法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

4.1.3 单步线性定常迭代法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

4.2 收敛性理论

4.2.1 收敛的充分必要条件

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

4.2.2 收敛的充分条件及误差估计

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

4.2.3 Jacobi 迭代与 G-S 迭代法的收敛性

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

4.3 收敛速度

4.3.1 平均收敛速度和渐近收敛速度

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

4.3.2 模型问题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

4.3.3 Jacobi 迭代法和 G-S 迭代法的渐近收敛速度

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

4.4 超松弛迭代法

4.4.1 迭代格式

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

4.4.2 收敛性分析

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

4.4.3 最佳松弛因子

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

4.4.4 渐近收敛速度

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

4.4.5 超松弛理论的推广

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

4.5 习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

4.6 上机习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第五章 共轭梯度法

5.1 最速下降法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.2 共轭梯度法及其基本性质

5.2.1 共轭梯度法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.2.2 基本性质

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.3 实用共轭梯度法及其收敛性

5.3.1 实用共轭梯度法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.3.2 收敛性分析

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.4 预优共轭梯度法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.5 Krylov 子空间法

5.5.1 正则化方法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.5.2 残量极小化方法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.5.3 残量正交化方法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.6 习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.7 上机习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第六章 非对称特征值问题的计算方法

6.1 基本概念与性质

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.2 幂法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.3 反幂法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.4 QR 方法

6.4.1 基本迭代与收敛性

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.4.2 实 Schur 标准形

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.4.3 上 Hessenberg 化

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.4.4 带原点位移的 QR 迭代

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.4.5 双重步位移的 QR 迭代

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.4.6 隐式 QR 算法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.5 习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.6 上机习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第七章 对称特征值问题的计算方法

7.1 基本性质

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.2 对称 QR 方法

7.2.1 三对角化

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.2.2 隐式对称 QR 迭代

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.2.3 隐式对称 QR 算法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.3 Jacobi 方法

7.3.1 经典 Jacobi 方法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.3.2 循环 Jacobi 方法及其变形

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.3.3 Jacobi 方法的并行方案

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.4 二分法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.5 分而治之法

7.5.1 分割

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.5.2 胶合

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.6 奇异值分解的计算

7.6.1 二对角化

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.6.2 SVD 迭代

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.6.3 SVD 算法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.7 习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.8 上机习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。